

LAPORAN PROGRES 2
PROJECT BASED LEARNING
SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX



Disusun oleh:

Salsadilla Frisca Anjani	(2401020164)
Christine Simbolon	(2401020158)
Nabiilah Rifa Musyifa	(2401020162)
Munfarida	(2401020166)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Progres 2 Project Based Learning mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan judul “Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix” ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan lanjutan dari Progres 1 yang berfokus pada tahap implementasi awal sistem monitoring jaringan. Pada Progres 2, kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan lingkungan simulasi menggunakan GNS3 dan VirtualBox, penambahan perangkat jaringan ke dalam topologi, integrasi Zabbix Appliance sebagai server monitoring, serta penyusunan topologi awal yang akan digunakan pada tahap konfigurasi selanjutnya.

Selain itu, laporan ini juga membahas hasil implementasi awal yang telah dilakukan, kendala yang ditemukan selama proses simulasi, serta solusi sementara yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahap ini menjadi langkah penting sebelum dilakukan konfigurasi IP Address, pengujian konektivitas, dan implementasi monitoring jaringan secara penuh menggunakan Zabbix pada progres berikutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar pengembangan proyek ini dapat berjalan lebih baik dan mencapai hasil yang optimal pada tahap selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap laporan Progres 2 ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan proyek yang sedang dilaksanakan serta menjadi dasar untuk tahap implementasi berikutnya.

Tanjungpinang, 19 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Progres 2	1
1.3 Batasan Kegiatan Progres 2	2
BAB II PERSIAPAN IMPLEMENTASI.....	3
2.1 Perangkat yang Digunakan	3
2.2 Persiapan GNS3	4
2.3 Persiapan VirtualBox	4
2.4 Rancangan Topologi Awal	4
2.5 Tabel IP Address.....	5
2.6 Langkah Konfigurasi Awal	5
2.7 Hasil Pengujian Ping.....	6
BAB III HASIL IMPLEMENTASI AWAL DAN KENDALA	9
3.1 Hasil Implementasi Awal	9
3.2 Kendala yang Ditemukan.....	9
3.3 Solusi yang Dilakukan	10
3.4 Hasil Sementara	10
3.5 Rencana Minggu Berikutnya	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada progres sebelumnya, proyek Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix telah difokuskan pada tahap perancangan awal, seperti analisis kebutuhan, rancangan topologi monitoring, tabel IP address, skema subnetting, serta rencana pengujian. Berdasarkan rancangan tersebut, progres kedua dilanjutkan dengan tahap persiapan implementasi awal menggunakan aplikasi GNS3 dan VirtualBox.

Pada progres kedua ini, kegiatan utama yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat simulasi, memasukkan node jaringan ke dalam GNS3, serta menghubungkan perangkat dalam bentuk topologi awal. Perangkat yang digunakan dalam simulasi awal terdiri dari PC Client/VPCS, Ethernet Switch, MikroTik CHR, dan Zabbix Appliance. Zabbix Appliance digunakan sebagai server monitoring, sedangkan MikroTik CHR digunakan sebagai perangkat jaringan yang nantinya akan dimonitor.

Tahap ini masih berfokus pada penyusunan simulasi awal dan belum sampai pada konfigurasi dashboard monitoring secara penuh. Beberapa kendala teknis juga ditemukan, seperti konfigurasi adapter VirtualBox dan error KVM pada MikroTik CHR. Kendala tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam menyiapkan lingkungan simulasi jaringan berbasis Zabbix.

1.2 Tujuan Progres 2

1. Menyiapkan lingkungan simulasi jaringan menggunakan GNS3.
2. Mengintegrasikan Zabbix Appliance dari VirtualBox ke dalam GNS3.
3. Menambahkan perangkat PC Client, Switch, MikroTik CHR, dan Zabbix Server ke workspace GNS3.
4. Membuat topologi awal sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix.
5. Mengidentifikasi kendala awal yang muncul pada proses konfigurasi perangkat virtual.

6. Menentukan langkah lanjutan untuk konfigurasi IP address dan pengujian konektivitas.

1.3 Batasan Kegiatan Progres 2

Pada progres kedua, pembahasan masih dibatasi pada tahap persiapan dan simulasi awal. Konfigurasi dashboard Zabbix, SNMP, Zabbix Agent, dan monitoring perangkat secara penuh belum dilakukan. Fokus utama progres ini adalah memastikan perangkat virtual dapat ditambahkan ke GNS3, topologi awal dapat terbentuk, dan kendala teknis awal dapat diidentifikasi.

BAB II PERSIAPAN IMPLEMENTASI

2.1 Perangkat yang Digunakan

Pada progres kedua, perangkat yang digunakan dalam simulasi awal adalah sebagai berikut:

No	Perangkat	Jenis / Tipe	Fungsi pada Tahap Ini
1	PC1	VPCS (Virtual PC Simulator)	Client uji konektivitas, dikonfigurasi dengan IP 192.168.10.2/24
2	Switch1	Switch virtual GNS3	Menghubungkan PC1 dengan MikroTik dan Zabbix Appliance dalam satu segmen
3	MikroTikCHR7.22.1-1	Router Virtual (MikroTik CHR versi 7.22.1)	Router/gateway yang dikonfigurasi IP address pada interface ether2
4	zabbix_appliance-7.4.11-1	Zabbix Appliance versi 7.4.11	Node Zabbix Server yang diintegrasikan ke topologi GNS3; konfigurasi IP dan setup dilakukan pada Progres 3

Status keseluruhan node beserta metode akses console-nya dapat dilihat pada panel Topology Summary GNS3 berikut. MikroTik dan PC1 dapat diakses melalui telnet, sedangkan Switch1 dan Zabbix Appliance belum memiliki akses console langsung pada tahap ini dan akan diakses melalui antarmuka GUI/web pada tahap konfigurasi selanjutnya.

Topology Summary	
Node	Console
▶ MikroTikCHR7.22.1-1	telnet 192.168.56.101:5000
▶ PC1	telnet localhost:5000
▶ Switch1	none
▶ zabbix_appliance-7.4.11-1	none

Gambar 2.1 Topology Summary — Status Node dan Metode Akses Console pada GNS3

2.2 Persiapan GNS3

Langkah awal yang dilakukan adalah membuka aplikasi GNS3 dan membuat project baru untuk simulasi jaringan. Setelah project dibuat, perangkat yang tersedia seperti VPCS, Ethernet Switch, dan MikroTik CHR dimasukkan ke dalam workspace. Perangkat tersebut kemudian disusun sesuai rancangan topologi awal agar hubungan antarperangkat lebih mudah dipahami.

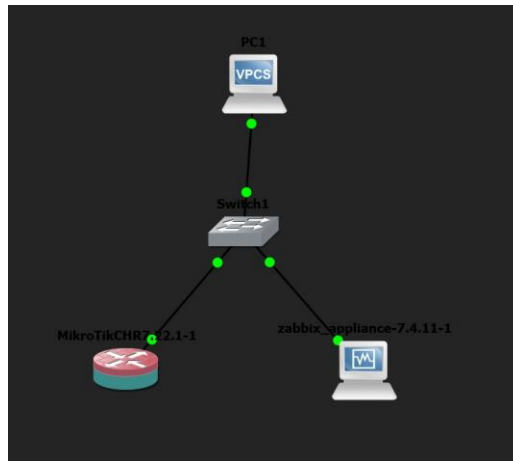
2.3 Persiapan VirtualBox

VirtualBox digunakan untuk menjalankan Zabbix Appliance. File Zabbix Appliance diunduh dalam format Open Virtualization Format (.ovf), kemudian diimport ke VirtualBox. Setelah berhasil masuk ke VirtualBox, Zabbix Appliance ditambahkan ke GNS3 melalui menu Preferences pada bagian VirtualBox VMs. Dengan cara ini, Zabbix Appliance dapat digunakan sebagai node di dalam topologi GNS3.

2.4 Rancangan Topologi Awal

Pada Minggu 2 ini, topologi yang dibangun di GNS3 masih berupa topologi awal yang lebih sederhana dibandingkan rancangan lengkap pada Progres 1 (yang mencakup Router-Core, Router-Main, Router-Backup, serta segmen LAN Departemen A dan B). Topologi awal ini bertujuan untuk menguji keberhasilan integrasi node MikroTik dan Zabbix Appliance ke dalam GNS3 terlebih dahulu, sebelum topologi dikembangkan menjadi topologi lengkap pada progres berikutnya.

Topologi yang digunakan terdiri dari satu unit client (PC1) yang terhubung ke Switch1, kemudian Switch1 menghubungkan PC1 dengan dua node lain, yaitu router MikroTikCHR7.22.1-1 dan node zabbix_appliance-7.4.11-1. Dengan susunan ini, PC1 dan MikroTik berada pada satu segmen jaringan yang sama, sedangkan node Zabbix Appliance telah terhubung secara fisik ke Switch1 namun konfigurasi IP address dan integrasinya akan dilakukan pada tahap berikutnya.



Gambar 2.4 Topologi Jaringan Awal pada GNS3 (PC1 – Switch1 – MikroTik CHR – Zabbix Appliance)

2.5 Tabel IP Address

No	Perangkat / Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Gateway	Keterangan
1	MikroTik CHR (ether2)	192.168.10.1	/24	-	Dikonfigurasi via terminal MikroTik
2	PC1 (VPCS)	192.168.10.2	/24	192.168.10.1	Dikonfigurasi via perintah VPCS
3	Zabbix Appliance	192.168.10.3	-	-	-

Pada router MikroTik, hasil pemeriksaan `/interface print` menunjukkan tersedia delapan interface ethernet (ether1 hingga ether8), namun hanya ether2 yang saat ini berstatus RUNNING (flag R) karena terhubung ke Switch1. Interface lain belum digunakan pada tahap ini dan akan dimanfaatkan pada saat topologi dikembangkan menjadi topologi lengkap.

2.6 Langkah Konfigurasi Awal

Konfigurasi dasar yang dilakukan pada Minggu 2 mencakup pemberian IP address pada router MikroTik dan client PC1, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menambahkan IP address pada interface ether2 router MikroTik menggunakan perintah `/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2`, kemudian hasil konfigurasi diverifikasi menggunakan perintah `/ip address print`.

- b. Memeriksa status seluruh interface pada MikroTik menggunakan perintah `/interface print` untuk memastikan interface ether2 telah berstatus RUNNING (flag R) setelah terhubung ke Switch1.
- c. Mengonfigurasi IP address pada PC1 (VPCS) menggunakan perintah `ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1`, yang sekaligus menetapkan default gateway ke arah MikroTik.
- d. VPCS secara otomatis melakukan pengecekan duplicate address pada saat IP dikonfigurasi, untuk memastikan tidak ada alamat IP yang bentrok pada subnet yang sama.
- e. Hasil konfigurasi pada PC1 diverifikasi menggunakan perintah `show ip` untuk menampilkan IP/mask, gateway, MAC address, dan parameter koneksi lainnya.

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS      NETWORK      INTERFACE    VRF
0 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether2       main
```

Gambar 2.6.1 Konfigurasi IP Address pada Interface ether2 MikroTik

```
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU MAC-ADDRESS
0 ether1 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:00
1 R ether2 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:01
2 ether3 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:02
3 ether4 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:03
4 ether5 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:04
5 ether6 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:05
6 ether7 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:06
7 ether8 ether 1500 0C:38:9F:D5:00:07
8 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
```

Gambar 2.6.2 Verifikasi Status Interface MikroTik Menggunakan /interface print

2.7 Hasil Pengujian Ping

Pengujian konektivitas dasar dilakukan dengan melakukan ping dari PC1 (192.168.10.2/24) menuju gateway MikroTik (192.168.10.1) untuk memverifikasi bahwa client dan router telah terhubung dengan baik pada Layer 3.

```

PC1> ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.2/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS        :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10007
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10008
MTU         : 1500

PC1> ping 192.168.10.1
host (192.168.10.1) not reachable

PC1> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.241 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.323 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.747 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.966 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.127 ms

```

Gambar 2.7 Konfigurasi IP PC1 dan Proses Pengujian Ping dari PC1 ke MikroTik

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.7, percobaan ping pertama sempat menampilkan pesan host (192.168.10.1) not reachable. Hal ini diduga terjadi karena proses ARP resolution dan interface ether2 pada MikroTik yang baru saja aktif belum sepenuhnya stabil pada saat ping pertama dikirim. Setelah ping diulang, koneksi berhasil dengan baik tanpa ada paket yang hilang.

```

PC1> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.241 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.323 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.747 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.966 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.127 ms

```

Gambar 6.2 Hasil Pengujian Ping yang Berhasil dari PC1 ke MikroTik (5 dari 5 paket diterima)

No	ICMP Seq	TTL	Waktu (RTT)	Status
1	1	64	10.241 ms	Berhasil
2	2	64	3.323 ms	Berhasil
3	3	64	2.747 ms	Berhasil
4	4	64	2.966 ms	Berhasil
5	5	64	2.127 ms	Berhasil

Dari lima paket yang dikirim, seluruhnya (5/5) berhasil diterima dengan ukuran 84 byte dan TTL 64, dengan waktu round-trip berkisar antara 2,127 ms hingga 10,241 ms (0% packet loss). Hasil ini membuktikan bahwa konektivitas dasar antara PC1 dan MikroTik telah berhasil tercapai, sehingga target Progres 2 pada aspek routing dan konektivitas dapat dinyatakan tercapai untuk segmen LAN Departemen A.

BAB III

HASIL IMPLEMENTASI AWAL DAN KENDALA

3.1 Hasil Implementasi Awal

Pada progres kedua, simulasi awal sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix telah mulai dibuat menggunakan GNS3. Perangkat yang berhasil ditambahkan ke workspace GNS3 meliputi PC Client/VPCS, Ethernet Switch, MikroTik CHR, dan Zabbix Appliance. Perangkat-perangkat tersebut disusun dalam bentuk topologi star sederhana dengan switch sebagai pusat penghubung.

Topologi awal ini digunakan sebagai tahap percobaan sebelum sistem dikembangkan menjadi topologi monitoring yang lebih lengkap. Dengan adanya topologi awal ini, proses konfigurasi IP address, pengujian ping, dan integrasi monitoring Zabbix dapat dilakukan secara bertahap pada progres berikutnya.

3.2 Kendala yang Ditemukan

Pada proses implementasi awal, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, yaitu:

1. Zabbix Appliance mengalami kendala saat dihubungkan ke GNS3 karena adapter VirtualBox masih menggunakan NAT.
2. GNS3 menampilkan pesan error bahwa adapter VirtualBox sudah digunakan, sehingga perangkat Zabbix tidak dapat langsung dihubungkan dengan kabel virtual.
3. MikroTik CHR mengalami error KVM acceleration cannot be used karena fitur KVM aktif, sedangkan perangkat host tidak mendukung KVM.
4. Beberapa perangkat belum dapat dijalankan secara bersamaan karena masih memerlukan penyesuaian konfigurasi pada VirtualBox dan GNS3.
5. Pada pengujian ping awal dari PC1 ke MikroTik sempat muncul pesan host not reachable sebelum akhirnya koneksi berhasil pada percobaan berikutnya, sehingga diperlukan beberapa kali pengujian ulang untuk memastikan konektivitas benar-benar stabil.

6. Konfigurasi IP address dan integrasi fungsional pada node Zabbix Appliance belum dapat diselesaikan pada minggu ini karena fokus utama Progres 2 masih pada aspek routing dan konektivitas dasar antara client dan router.

3.3 Solusi yang Dilakukan

Solusi sementara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Mengubah pengaturan adapter Zabbix Appliance pada VirtualBox agar dapat digunakan oleh GNS3.
2. Memastikan Zabbix Appliance dalam keadaan powered off sebelum dijalankan melalui GNS3.
3. Menonaktifkan fitur KVM pada pengaturan MikroTik CHR di bagian QEMU VM.
4. Melakukan pengecekan ulang koneksi kabel virtual pada setiap perangkat.
5. Menjalankan perangkat secara bertahap untuk memastikan sumber error dapat diketahui dengan jelas.

3.4 Hasil Sementara

Hasil sementara dari progres kedua adalah topologi awal sistem monitoring jaringan telah berhasil dibuat di GNS3. Perangkat utama seperti PC Client, Switch, MikroTik CHR, dan Zabbix Appliance telah dimasukkan ke dalam workspace. Namun, sistem monitoring belum berjalan penuh karena konfigurasi IP address, pengujian konektivitas, SNMP, dan dashboard Zabbix masih akan dilakukan pada progres berikutnya

3.5 Rencana Minggu Berikutnya

Mengacu pada tahapan progress report proyek, fokus pekerjaan pada Progres 3 adalah penyusunan Dashboard Zabbix. Rencana kerja yang akan dilaksanakan pada minggu berikutnya adalah sebagai berikut:

- Mengonfigurasi IP address pada node Zabbix Appliance dan memastikan antarmuka web Zabbix dapat diakses.
- Menambahkan host MikroTik dan PC1 ke dalam Zabbix Server agar dapat dipantau secara terpusat.
- Mengaktifkan dan menguji SNMP pada router MikroTik agar status interface dan trafik jaringan dapat dibaca oleh Zabbix.

- Memasang dan menguji Zabbix Agent pada client untuk memantau penggunaan CPU dan memori.
- Mulai menyusun dan menampilkan dashboard monitoring Zabbix sesuai dengan target Progres 3.
- Mengembangkan topologi menjadi lebih lengkap sesuai rancangan awal pada Progres 1, dengan menambahkan Router-Main, Router-Backup, dan segmen LAN Departemen B apabila waktu memungkinkan.